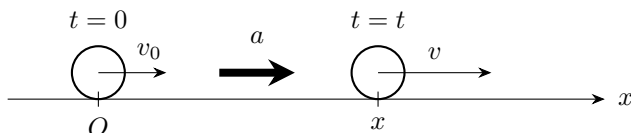


1 復習

○等加速度直線運動

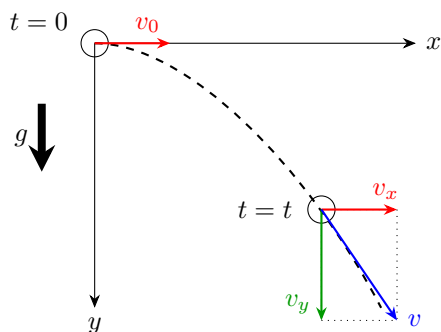
等加速度直線運動の変位・速度の式

$$\begin{cases} \textcircled{1} & v = \\ \textcircled{2} & x = \\ \textcircled{3} & v^2 - v_0^2 = 2ax \end{cases}$$



v [m/s]: 速度
 v_0 [m/s]: 初速度
 a [m/s²]: 加速度
 t [s]: 時間
 x [m]: 変位

2 水平投射



①水平投射とは？

左図のような重力 (y 軸方向) がかかる運動のうち、初速度 v_0 が水平 (x 軸方向) 成分のみである物体の運動。

②今までとの違い

重力方向以外にも運動する。

→ x 軸方向も考えなければならない

③セットアップ

- (i) 軸の向き：初速度の向きを x 軸の正、重力加速度の向きを y 軸の正とする。
- (ii) $t = 0$ のとき、物体は原点 $(x, y) = (0, 0)$ にある。
- (iii) 重力加速度の大きさを g 、初速度の大きさを v_0 とする。

④ t 秒後の物体の位置と速度 **大事！！**

point! : x と y を分けて考える

point! : y 軸方向のみ加速している

(i) x 軸方向の運動：

$$\begin{cases} \textcircled{1} & a_x = \\ \textcircled{2} & v_x = \\ \textcircled{3} & x = \end{cases}$$

→ x 軸方向の運動は_____と一致！

(ii) y 軸方向の運動：

$$\begin{cases} \textcircled{1} & a_y = \\ \textcircled{2} & v_y = \\ \textcircled{3} & y = \end{cases}$$

→ y 軸方向の運動は_____と一致！

補足

I. 実際の速度 v [m/s] は

$v =$
で求めることができる。

II. ボールの軌道の導出

→方針：右の (i), (ii) 式から t を消して、 x と y と定数 g, v_0 のみの式にする。

3 演習問題 (水平投射)

問 1. 高さ 19.6 m のビルの屋上から小球を水平方向に速さ 6.0 m/s で投げ出した。重力加速度の大きさを 9.8 m/s^2 として以下の問いに答えよ。

(1) 1.0 秒後の水平方向の速度成分は何 m/s か求めよ。

(2) 1.0 秒後の鉛直方向の速度成分は何 m/s か求めよ。

(3) 1.0 秒後の小球の速さは何 m/s か求めよ。

(4) 小球が地面に落ちるまでの時間は何 s か求めよ。

(5) 小球が地面に落ちるまでの水平距離は何 m か求めよ。